

Vim

Zeitlimit: 1 s Speicherlimit: 256 MiB

Es wäre schwer, etwas noch *nerdigeres* als das altmodische Vim zu finden (abgesehen natürlich vom zeitlosen Emacs) – einen Editor, in dem wir Dinge tun können, von denen wir in „normalen“ Editoren nur träumen können. Vorausgesetzt natürlich, wir sind bereit, eine Woche ins Lernen und einen Monat ins Üben zu investieren, damit die ungewöhnlichen, aber mächtigen Befehle, die es bietet, zu unserem „Muskelgedächtnis“ werden. Nun, wie auch in anderen Editoren haben wir in Vim einen *Cursor*, der sich immer auf einem Zeichen befindet. Anfangs befindet er sich auf dem ersten Zeichen des Textes, und wie auch in anderen Editoren gibt es in Vim eine *Zwischenablage* (Clipboard), die zum Speichern (und indirekt zum Kopieren und Verschieben) von Textstücken gedacht ist. Die Zwischenablage ist anfangs leer.

In dieser Aufgabe nehmen wir an, dass sich zu Beginn genau ein Zeichen '-' (minus) im Editor befindet, und unser Ziel ist es, genau n aufeinanderfolgende Minuszeichen zu erzeugen. Dafür verwenden wir vier Befehle:

- **h**: Befindet sich der Cursor auf dem ersten Zeichen, dann bewirkt dieser Befehl nichts, andernfalls bewegt er den Cursor ein Zeichen nach links.
- **l**: Befindet sich der Cursor auf dem letzten Zeichen, dann bewirkt dieser Befehl nichts, andernfalls bewegt er den Cursor ein Zeichen nach rechts.
- **Y**: Die Zeichenfolge von der Cursorposition bis zum Ende des Textes wird in die Zwischenablage kopiert und überschreibt dabei deren bisherigen Inhalt. (Befindet sich der Cursor auf dem ersten Zeichen des Textes, wird der gesamte Text in die Zwischenablage kopiert.)
- **P**: Eine Kopie des in der Zwischenablage gespeicherten Textes wird vor dem Zeichen eingefügt, auf dem sich der Cursor befindet, und der Cursor wird auf das letzte eingefügte Zeichen verschoben. Der Inhalt der Zwischenablage wird nicht verändert. Ist die Zwischenablage leer, passiert nichts.

Schreibe ein Programm, das die Zahl n einliest und die minimale Anzahl von Befehlen ausgibt, die benötigt wird, um unter den beschriebenen Bedingungen in Vim mit genau n aufeinanderfolgenden '-'-Zeichen zu enden. Das Programm soll ausserdem ein Beispiel für eine Befehlsfolge mit dieser minimalen Anzahl an Befehlen ausgeben.

Eingabe

Die erste Zeile enthält die Anzahl der Testfälle t . Die folgenden t Zeilen enthalten Testfälle mit der gewünschten Zeichenfolgenlänge n .

Einschränkungen

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Teilaufgaben

Wenn du nur die korrekte Anzahl an Befehlen ausgibst, aber kein Beispiel oder ein inkorrektes Beispiel für eine Befehlsfolge, erhältst du die Hälfte der Punkte für die entsprechende Teilaufgabe.

- Teilaufgabe 1 (20 Punkte): $n \leq 100$
- Teilaufgabe 2 (8 Punkte): $n \leq 1000$
- Teilaufgabe 3 (18 Punkte): $n \leq 10^4$
- Teilaufgabe 4 (18 Punkte): $n \leq 10^5$
- Teilaufgabe 5 (18 Punkte): $n \leq 10^6$
- Teilaufgabe 6 (18 Punkte): Keine weiteren Einschränkungen.

Ausgabe

Gib für jeden Testfall eine Zeile aus, in der die benötigte minimale Anzahl an Befehlen sowie ein Beispiel einer solchen Befehlsfolge steht.

Beispiel

Eingabe

2
21
2

Ausgabe

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Kommentar

Wie wir in der folgenden Tabelle sehen können, liefert im ersten Fall die Folge YPYPhPYPPP das korrekte Ergebnis. Das Zeichen '=' in der Spalte Bildschirm stellt dasjenige '-'-Zeichen dar, auf dem sich der Cursor befindet.

Schritt	Befehl	Bildschirm	Zwischenablage
0		=	(leer)
1	Y	=	-
2	P	= -	-
3	Y	= -	--
4	P	= - -	--
5	h	= - -	--
6	P	= - - -	--
7	Y	= - - -	-----
8	P	= - - - = - - -	-----
9	P	= - - - - - = - - - -	-----
10	P	= - - - - - - - = - - - - -	-----